Des leviers pour rendre autonome les élèves dans la résolution des exercices

Objectif :

L'élève doit s'appuyer sur l'enseignant uniquement en dernier recours.
Lorsque l'élève est en difficulté l'aide apportée peut-être *orale* ou *écrite*.
L'aide *orale* sera apportée par **un camarade** ou par **le professeur**.
L'aide *écrite* sera apportée par les documents que nous tentons de définir dans ce document.
Chaque document est censé pouvoir répondre à une question spécifique de l'élève.

> On part de l'hypothèse selon laquelle le cahier est parfaitement rempli par l'élève tout au long de l'année.

I) Les cahiers

Le cahier de leçon

Le cachier de leçon, s'il est correctement rempli, permettra à l'élève de :

- retrouver une `définition` mathématiques oubliée
- retrouver une `propriété` ou une `méthode` mathématiques permettant la résolution d'un exercice
- s'appuyer sur des `exemples` ressemblant aux exercices demandés

La difficulté à résoudre est la suivante :

> Comment apprendre à l'élève à utiliser son cahier de leçon de manière autonome ?

Constat

- le cahier doit paraître familié à l'élève donc les tournures de phrases doivent être choisies équilibrées entre *rigueur, précision* et *simplicité*.
- l'effort de retrouver l'énoncé dans le cahier est un **tâche supplémentaire**, elle doit donc être **automatisée** le plus rapidement possible par l'élève

Deux obstacles majeurs

- l'opacité des éléments textuels du cahier (vocabulaire, syntaxe, ...)
- la difficulté à trouver les informations dans le cahier

Le premier point demande une reflexion constante sur le choix des mots et des tournures de phrase. Se forcer à construire les énoncés avec les élèves est un levier qui complète la reflexion en amont.

Pour le deuxième point, on peut fournir des documents annexes qui ont pour but de créer un lien entre les deux cahiers ou de fournir des informations supplémentaire classées.

Documents proposés

Glossaire des verbes

Le `glossaire des verbes` doit permettre à l'élève de commencer à répondre à la question :

Que dois-je faire face à une consigne incomprise ?

> On considère comme prérequis la capacité de l'élève à reconnaître le verbe de la consigne.

Il propose une définition simple de la consigne. Des obstacles peuvent survenir :

- l'élève ne comprends pas un terme mathématique dans la définition
- la définition semble trop abstraite

Incompréhension d'un terme mathématiques

On peut par exemple marquer les termes mathématiques qui sont définis dans un document annexe au glossaire (cahier de leçon et dictionnaire mathématique).

1. *Comment indiquer les termes mathématiques définis dans le cahier de leçon ?*
   On peut par exemple laisser un espace dédié entre parenthèse dans le glossaire et le remplir en classe pour pointer versd l'énoncé correspondant. Les énoncés possibles sont relativement nombreux, il serait intéressant d'utiliser des notations permettant d'aller plus vite.
   Ci-dessous une proposition de légende :

Énoncé	Notation
Chapitre	Chap
Définition	D
Propriété	P
Méthode	M
Règle	R
Théorème	T

> Par exemple :
> `Chap.3 D2` désigne la définition 2 du chapitre 3
> `Chap.2 P1` désigne la propriété 1 du chapitre 2

2. *Comment indiquer les termes mathématiques définis dans le dictionnaire ?*
   On peut les indiquer en italique, en gras ou par un logo. Une légende précisera que les mots indiqués de cette manière sont dans le dictionnaire.

Dictionnaire des termes mathématiques

Le `dictionnaire des termes mathématiques` est un complément au cahier de leçon. Puisqu'il est important que l'élève écrive lui-même sa leçon afin de se l'approprier, on ne peut pas définir *tous* les termes, notamment ceux-qui auraient été vus les années précédentes.
Ce document consiste donc en un dictionnaire. Chaque termes sera :

- défini simplement
- exemplifié rapidement

Fiche résumé des procédures de calcul

L'élève peut se retrouver démuni face à une procédure de calcul. On identifie un premier obstacle :

> L'élève est incapable de mettre des mots sur la procédure de calcul déficiente.

Par conséquent, l'élève doit pouvoir retrouver la procédure via un `exemple`. La fiche de procédure doit être structurée ainsi :

- les titres sont des exemples de procédures : $(-4)+(-7)$, $\frac{3}{4}+\frac{1}{3}$, ...
- certaines procédure pointeront simplement vers une partie de la leçon. Celles qui seront écrites dans la leçon sont laissées vides et le moment venu, l'énoncé correspondant sera écrit. Celles qui sont considérées comme des pré-requis seront déjà complétées puis surlignées au fur et à mesure.

Fiche résumé des notations mathématiques

Document annexe d'une page résumant les notations.